Транспортные протоколы. Анализ Telegram Web

1. Какие транспортные и прикладные протоколы использует приложение?

Для веб-версии Telegram браузер использует HTTPS для загрузки приложения и взаимодействия с веб-сервисом. HTTP/1.1 и HTTP/2 работают поверх TCP, а HTTP/3 при поддержке клиента и сервера может использовать QUIC поверх UDP. Конкретные механизмы обмена данными зависят от версии приложения и условий сети, поэтому нельзя утверждать, что во всех сеансах используется один и тот же транспорт.

2. Почему выбран такой стек? Какие альтернативы могли бы использоваться?

HTTPS подходит веб-приложению, поскольку поддерживается браузерами и позволяет защищённо передавать запросы и ответы. TCP обеспечивает надёжную упорядоченную передачу данных. Для мессенджера важно не потерять содержание сообщения, поэтому также важны прикладные механизмы синхронизации и подтверждения. QUIC может ускорить установление соединения и уменьшить влияние потерь на независимые потоки.

Альтернативой является HTTP/2 поверх TCP — распространённый и совместимый вариант, но потеря пакета может задерживать передачу данных в соединении. WebSocket поверх TCP подходит для постоянного двустороннего обмена и оперативного обновления чата, однако приложению всё равно необходимы механизмы повторного подключения, синхронизации и подтверждения. UDP напрямую не является простой заменой надёжному обмену сообщениями, поскольку не гарантирует доставку и порядок.

3. Какие преимущества дал бы переход на QUIC/HTTP/3? Какие ограничения могут возникнуть?

Переход с HTTP/2 на HTTP/3, если он ещё не используется, может уменьшить задержку установления соединения, снизить влияние потери пакета на другие потоки и помочь при переключении между Wi-Fi и мобильной сетью. Это полезно для веб-мессенджера, которым пользуются в дороге. QUIC также включает шифрование TLS 1.3.

Некоторые сети могут ограничивать UDP, а прокси и корпоративные сети — не поддерживать QUIC. Нужны поддержка клиента и сервера и резервный вариант подключения. HTTP/3 не отменяет необходимость прикладной логики для синхронизации сообщений, обработки повторов и подтверждения успешной отправки. Улучшение скорости зависит от реальных условий.

4. Пример приложения, для которого UDP подходит лучше TCP

Пример — голосовой звонок в реальном времени. Для разговора важна минимальная задержка: поздно доставленный аудиофрагмент может оказаться бесполезным. UDP позволяет передавать данные без встроенного ожидания повторной передачи. Для повышения качества приложение может использовать буферизацию и собственные механизмы обработки потерь. Сам UDP не гарантирует доставку, порядок или безопасность.

Вывод

Для веб-мессенджера HTTPS обеспечивает совместимость и защищённый обмен, а транспортом могут быть TCP или QUIC в зависимости от используемой версии HTTP. QUIC/HTTP/3 способен уменьшить задержки в некоторых условиях. Для голоса в реальном времени UDP подходит благодаря низкой задержке, если приложение учитывает возможные потери.